

autolisp-script – Specifications

Pascal J. Bourguignon

April 27, 2026

Contents

1	Objet et portée	2
2	Vocabulaire	2
3	Interface en ligne de commande	3
3.1	Synopsis	3
3.2	Options reconnues	3
4	Sémantique d’exécution	4
4.1	Codes de retour	6
5	Contrat I/O	6
5.1	Workdir	6
5.2	Sortie standard et sortie d’erreur	7
5.3	Verbosité	7
6	Contrat AutoLISP	7
6.1	Variables globales injectées	7
6.2	Helpers	8
6.3	Exemple minimal	8
7	Sélection du moteur	8
8	Phases de bootstrap	8
9	Modes BricsCAD macOS	9
9.1	--mode automation	9
9.2	--mode batch	9

10 EPURE	9
11 Variables d’environnement	10
12 Versionnage	10
13 Invariants testés	11
14 Non garanti	11

1 Objet et portée

Ce document spécifie le contrat du programme `autolisp-script/autolisp`, un wrapper shell qui exécute du code AutoLISP dans une instance d’AutoCAD ou de BricsCAD et restitue les sorties à l’environnement appelant.

Sont spécifiés ici :

- l’interface en ligne de commande ;
- l’ordre d’exécution des actions ;
- le contrat I/O échangé avec le runtime AutoLISP ;
- les variables globales injectées dans l’environnement AutoLISP ;
- les conventions de codes de retour et de gestion d’erreur ;
- les invariants attendus selon le système, le moteur et le mode.

Ne sont pas spécifiés ici :

- les tutoriels d’usage et exemples (voir `autolisp-script.md`) ;
- le protocole interne de REPL distant (voir `autolisp-script--batch-repl-protocol-spec.org`).

2 Vocabulaire

- *Wrapper* : le programme shell `autolisp-script/autolisp`.
- *Moteur* : l’exécutable CAD effectivement lancé, soit AutoCAD, soit BricsCAD.

- *Workdir* : répertoire temporaire propre à une exécution, créé par le wrapper pour héberger les fichiers de transit.
- *Action* : un élément de la liste positionnelle d'arguments, sous forme d'un fichier source (`source.lsp`) ou d'une expression à évaluer (`-x expression`).
- *MAIN* : la commande AutoLISP appelée à la fin des actions, par défaut `C:MAIN`, modifiable via `--main`.

3 Interface en ligne de commande

3.1 Synopsis

```
autolisp -V|--version | -h|--help
autolisp [options]... { [-l|--load] source.lsp | -x|--eval expression }... \
-i | --interactive | --main C:MAIN | --quit
```

3.2 Options reconnues

Options génériques	Argument	Effet normatif
-V ou --version		Affiche la version, puis quitte.
-h ou --help		Affiche un message d'aide listant les options.
-q ou --quiet		Supprime les messages d'information non essentiels.
-v ou --verbose		Affiche les labels structurés et davantage d'informations.
-norc ou --no-init		Inhibe le chargement de ~/.autolisp{,rc}.
Options interactives	Argument	Effet normatif
-x ou --eval	expression	Action : évaluation d'une forme AutoLISP.
-l ou --load	fichier.lsp	Action : charger un fichier AutoLISP (load).
-i ou --interactive		Active le mode REPL.
--main	C:MAIN	Nom de la commande appelée après les autres options.
--quit		Force the script to quit once the previous command has been executed.
Options moteur	Argument	Effet normatif
--dwg	fichier.dwg	DWG fourni au Core Console AutoCAD.
--autocad		Force le moteur AutoCAD.
--bricscad		Force le moteur BricsCAD.
Options spécifique	Argument	Effet normatif
--epure		Bootstrap EPURE (voir section EPURE).
Options techniques	Argument	Effet normatif
--timeout	N secondes	Durée maximale d'attente du runtime CA.
--bootstrap-phase	marker core log full	Sélectionne la phase de bootstrap LISP (voir section LISP).
--mode	automation batch	Mode BricsCAD macOS ; ignoré ailleurs.
--backend	attach launch	Backend du mode automation macOS.
--bricscad-macos-profile	NOM	Ajoute -P NOM au lancement BricsCAD macOS.

4 Sémantique d'exécution

Les options -v, --verbose, -h, --help= sont prioritaires. Si elles apparaissent sur la ligne de commande, elles sont prise en compte et les autres options sont ignorées, qu'elles soient valides ou non.

Les options -x ou --eval et -l ou --load, et --epure, ainsi que -i ou --interactive, --main MAINFUN et --quit sont traitées dans l'ordre donné.

L'option -norc ou --no-init empêche le chargement du fichier d'initialisation s'il est présent. Quand -norc ou --no-init n'est pas présent, c'est comme s'il y avait en début de la liste d'options --load RCFILE. (Cette option peut figurer en n'importe quelle position avec le même effet, il est conseillé de l'écrire en début de liste).

Le RCFILE est le premier fichier trouvé dans la liste:

```

~/autolisp
~/autolisp.{fas,vlx,des,...}
~/autolisp.lsp
~/autolisprc
~/autolisprc.{fas,vlx,des,...}
~/autolisprc.lsp

```

D'autres extensions de fichiers compilés sont possibles selon les moteurs. Les fichiers compilés ne sont considérés que si leur date de modification est plus récente que celle du fichiers `.lsp` correspondant, si ce dernier existe.

L'option `--epure` effectue un `load` du logiciel EPURE installé sur le système.

Chaque `source.lsp` est exécuté via `(load "...")`.

Pour chaque `-x expression` ou `--eval expression`, l'expression est lue et évaluée comme une forme AutoLISP (comme si elle avait été saisie dans le REPL interactif de `--interactive`).

L'option `-i` ou `--interactive` active un REPL lisp interactif permettant à l'utilisateur d'envoyer des formes lisp au moteur, d'interagir en entrée/sortie sur le terminal, et d'en obtenir le résultat, itérativement. Il en sort avec la fonction `(quit)` ou `(exit)` (alias de `(autolisp-exit)`):

<code>(quit)</code>	<code>(command ".QUIT")</code>	Termine le moteur et autolisp. Les options suivantes
<code>(exit)</code> , <code>(autolisp-exit)</code>	N/A	Sort simplement du REPL interactif. Les options

L'option `--main` permet d'appeler une fonction ou commande quelconque (probablement une chargée dans l'un des fichiers spécifiés par `--load` mais pas forcément). Cette fonction ou commande contient habituellement un appel à `(quit)` ou `(command ".QUIT")` ou équivalent, avec l'effet induit. Si ce n'est pas le cas, et qu'elle retourne simplement, alors les options suivantes sont traitées.

L'option `--quit` termine le moteur et autolisp. Les options suivantes sur la ligne de commande sont ignorées.

Un `--quit` implicite est appliqué à la fin de la ligne de commande, après le traitement de la dernière option. C'est ce qui garantit que `-i` terminé par `(exit)` (alias de `(autolisp-exit)`) provoque la sortie effective du wrapper et la fermeture du moteur, plutôt qu'un processus suspendu.

Avec `--autocad --epure`, `AUTOCAD_EXE` est requis.

4.1 Codes de retour

Code	Signification
0	Toutes les actions et l'éventuel appel à MAIN ont réussi.
1	Au moins un <code>load</code> , un <code>eval</code> ou <code>MAIN</code> a échoué.
2	Argument invalide, fichier introuvable ou option incomplète.
3	Aucun moteur CAD trouvé ou exécutable manquant.

Le wrapper initialise le statut interne à 99. Un script LISP peut écrire un statut intermédiaire via `autolisp-set-status` ; le wrapper écrase cette valeur par le statut normatif final ci-dessus, s'il n'est pas 0.

5 Contrat I/O

5.1 Workdir

Pour chaque exécution, le wrapper crée un répertoire de session unique :

- racine par défaut : `autolisp-script/.autolisp-runs` ;
- exception BricsCAD macOS batch : `${TMPDIR:-/tmp}/autolisp-runs` ;
- override explicite : variable d'environnement `AUTOLISP_WORKDIR`.

Fichiers réservés du workdir :

- `run-common.lsp` : runtime AutoLISP généré ;
- `run.scr` : script de démarrage CAD ;
- `output.txt` : sortie utilisateur (`OUTFILE`) ;
- `errors.txt` : sortie d'erreur (`ERRFILE`) ;
- `status.txt` : code de statut (`STATUSFILE`) ;
- `input.lsp` : canal d'entrée du REPL distant (`INPFILE`) ;
- `logs/` : journal CAD éventuel.

Le workdir est supprimé en fin d'exécution sauf si `AUTOLISP_KEEP_WORKDIR=1` est défini.

5.2 Sortie standard et sortie d'erreur

- `stdout` du wrapper est reconstruit à partir de `OUTFILE`.
- `stderr` du wrapper provient de `ERRFILE`, complété de diagnostics shell.
- Les sorties utilisateur AutoLISP (`print`, `princ`, `prin1`, `prompt`) sont miroirées dans `OUTFILE` pendant les phases `load`, `eval` et `main`.

5.3 Verbosité

Niveau	Format de <code>stdout</code>
<code>-q</code> ou <code>--quiet</code>	Sorties utilisateur et valeurs finales uniquement.
Normal	Identique à <code>--quiet</code> côté <code>stdout</code> ; messages shell de courtoisie.
<code>-v</code> ou <code>--verbose</code>	Labels structurés (<code>LOAD</code> , <code>EVAL</code> , <code>OUTPUT</code> , <code>RESULT</code> , <code>MAIN</code> , <code>TOTAL</code> , ...) et diagnostics s

Si `-q` ou `--quiet` ne sont pas donnés, ou si `-v` ou `--verbose` sont donnés, alors au démarrage le script `autolisp` affiche sa version :

```
autolisp 1.0.0
```

et lorsque le moteur est lancé, le numéro de version du moteur est obtenu et affiché :

```
BricsCAD 26.0.1
```

6 Contrat AutoLISP

6.1 Variables globales injectées

Le runtime généré dans `run-common.lsp` expose les variables suivantes au moment où les actions et `MAIN` sont exécutées :

- `*AUTOLISP_OUTFILE*` : chemin vers `OUTFILE` ;
- `*AUTOLISP_ERRFILE*` : chemin vers `ERRFILE` ;
- `*AUTOLISP_STATUSFILE*` : chemin vers `STATUSFILE` ;
- `*AUTOLISP_INPFILE*` : chemin vers `INPFILE` ;
- `*AUTOLISP_LOGDIR*` : chemin du dossier `logs/` ;
- `*AUTOLISP_LOGNAME*` : préfixe pour les fichiers de journal ;
- `*AUTOLISP_QUIT_ON_FINISH*` : indicateur indiquant si le runtime doit fermer le moteur CAD à la fin.

6.2 Helpers

- `(autolisp-log-out string)` : journalise une ligne dans `OUTFILE`.
- `(autolisp-log-err string)` : journalise une ligne dans `ERRFILE`.
- `(autolisp-set-status int)` : écrit un statut intermédiaire dans `STATUSFILE`.
Le wrapper en réécrira la valeur finale.

6.3 Exemple minimal

```
(defun C:MAIN ( / )  
  (autolisp-log-out "Hello from AutoLISP.")  
  (autolisp-set-status 0)  
  (princ))
```

7 Sélection du moteur

Si ni `--autocad` ni `--bricscad` n'est fourni :

- sous Windows, le wrapper essaie AutoCAD puis BricsCAD selon les exécutables détectés ;
- hors Windows, le moteur par défaut est BricsCAD.

Variables d'environnement de localisation :

- `AUTOCAD_EXE`, `AUTOCAD_ACCORECONSOLE`, `BRICSCAD_EXE`.

Si aucun exécutable adéquat n'est trouvé après application des options et variables d'environnement, le wrapper sort en 3.

8 Phases de bootstrap

Phase	Comportement normatif
marker	Écrit uniquement un marqueur de démarrage et un statut. Les actions ne sont pas exécutées.
core	Exécute les actions avec l'I/O fichier de base ; pas de capture de <code>print/=princ/=prompt</code> .
log	Comme core , plus le setup du log CAD ; pas de redéfinition des sorties standard Lisp.
full	Comportement normal : log CAD, capture des sorties Lisp, REPL batch si <code>-i</code> .

Le mode `--interactive` impose **full**.

9 Modes BricsCAD macOS

9.1 --mode automation

- Cible une session BricsCAD GUI déjà ouverte ou ouvrable.
- Envoie `._COMMANDLINE` puis `(load ".../run-common.lsp")` via `osascript`.
- `--backend attach` échoue si aucune instance n'est ouverte.
- `--backend launch` ouvre BricsCAD avant l'injection.
- Sensible à l'autorisation Accessibilité et au workspace 2D `Drafting` (le workspace 2D `Drafting (Modern)` peut empêcher l'injection).

9.2 --mode batch

C'est le mode par défaut.

- Lance une nouvelle instance BricsCAD avec `-b run.scr`.
- `run.scr` charge `run-common.lsp` puis termine par `(command "_QUIT" "_Y")`.
- Toute l'I/O passe par les fichiers du `workdir` ; la sortie standard de BricsCAD n'est pas considérée comme exploitable.
- `-i` active un REPL via `INPFILE` et `STATUSFILE`, en gardant une seule instance active.
- Une erreur fatale en bootstrap ou en `load` doit produire une écriture dans `STATUSFILE`, journaliser l'erreur, et fermer explicitement BricsCAD pour éviter une session bloquée en `BOOTING`.

10 EPURE

L'option `--epure` est *Windows-only* et provoque, avant l'exécution du script principal :

- BricsCAD : lancement avec `/P Epure`, puis chargement et exécution de `%APPDATA%\snCF\epure\epure 2022_b\control_path_epure_2022.scr` ;

- AutoCAD : lancement avec `/p Epure`, puis chargement et exécution de `%APPDATA%\sncf\epure\epure 2022\control_path_epure_2022.scr` ;
- AutoCAD nécessite `AUTOCAD_EXE` ; `accorreconsole.exe` est exclu.

Hors Windows, `--epure` est ignoré.

11 Variables d'environnement

Variable	Valeurs	Effet
<code>AUTOCAD_ACCORECONSOLE</code>	chemin	Chemin vers <code>accorreconsole.exe</code> .
<code>AUTOCAD_COM_MODE</code>	<code>auto</code> <code>attach</code> <code>launch</code> <code>off</code>	Mode du pont COM AutoCAD (Windows).
<code>AUTOCAD_EXE</code>	chemin	Chemin vers <code>acad.exe</code> ou <code>acadlt.exe</code> .
<code>BRICSCAD_EXE</code>	chemin	Chemin vers <code>bricscad.exe</code> .
<code>BRICSCAD_COM_MODE</code>	<code>auto</code> <code>attach</code> <code>launch</code> <code>off</code>	Mode du pont COM BricsCAD (Windows).
<code>AUTOLISP_MODE</code>	<code>auto</code> <code>automation</code> <code>batch</code>	Mode CAD ; idem <code>--mode</code> .
<code>AUTOLISP_BACKEND</code>	<code>attach</code> <code>launch</code>	Backend du mode <code>automation</code> .
<code>BRICSCAD_MACOS_PROFILE</code>	nom	Profil BricsCAD macOS batch ; idem <code>--profile</code> .
<code>AUTOLISP_BOOTSTRAP_PHASE</code>	<code>marker</code> <code>core</code> <code>log</code> <code>full</code>	Phase de bootstrap.
<code>AUTOLISP_DWG</code>	chemin	DWG par défaut pour le Core Console.
<code>AUTOLISP_EPURE</code>	1	Active <code>--epure</code> .
<code>AUTOLISP_TIMEOUT</code>	secondes	Ancien nom de timeout, encore accepté.
<code>AUTOLISP_WAIT_SECS</code>	secondes	Timeout d'attente global ; défaut 180.
<code>AUTOLISP_WORKDIR</code>	chemin	Racine des workdirs.
<code>AUTOLISP_KEEP_WORKDIR</code>	1	Conserve le workdir en fin d'exécution.
<code>AUTOLISP_VERBOSE</code>	1	Diagnostics étendus, affiche le workdir.
<code>AUTOLISP_QUIET</code>	1	Équivaut à <code>--quiet</code> .
<code>AUTOLISP_REMOTE_IO_MODE</code>	<code>auto</code> <code>on</code> <code>off</code>	Active ou non le protocole REPL distant.

12 Versionnage

- La version est lue depuis `autolisp-script/VERSION.TXT` via `VERSION_MAJOR`, `VERSION_MINOR` et `VERSION_PATCH`.
- `autolisp --version` affiche `autolisp <MAJOR>.<MINOR>.<PATCH>` sur `stdout` et sort en 0.
- Toute modification du script `autolisp-script/autolisp` ou d'une dépendance runtime qu'il charge incrémente automatiquement `VERSION_PATCH`.

13 Invariants testés

- `-x` avec et sans sortie visible.
- `load` d'un fichier `.lsp` ; sortie produite pendant le `load`.
- `--main` avec un point d'entrée personnalisé.
- Mode `--interactive` : forme multi-lignes, échec d'évaluation, REPL protocolaire BricsCAD macOS batch.
- Backend `fake-cad` validant la génération de `run-common.lsp` et l'enchaînement des actions sans CAD réel.

14 Non garanti

- L'intégration COM réelle Windows est exercée hors CI ; sa spécification effective dépend des installations AutoCAD/BricsCAD.
- Le bootstrap `automation` macOS dépend des autorisations Accessibilité du système et du workspace BricsCAD courant.
- Le format détaillé de `--verbose` est susceptible d'évoluer ; seuls les invariants couverts par les tests sont normatifs.